

Loess regrese a mnohonásobná regrese

Sergii Babichev

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

sergii.babichev@ujep.cz

Úkol 1: Porovnání LOESS a polynomiální regrese

Cíl: Porovnat predikční schopnost LOESS a polynomiální regrese pro modelování vztahu mezi atributy v datové sadě **Synthetic_dataset_1.csv**. Cílová proměnná: **Y**.

Postup:

1. Rozdělte data na trénovací a testovací množinu (70/30).
2. Natrénujte LOESS model pouze na trénovacích datech.
3. Natrénujte polynomiální regresi. Stupeň polynomu vyberte pomocí RMSE.
4. Vyhodnoťte predikční výkon obou modelů na testovací množině:

$$RMSE, \quad R^2$$

5. Proveďte vizuální porovnání skutečných a predikovaných hodnot.
6. Diskutujte rozdíl mezi flexibilitou LOESS a parametrickou povahou polynomiální regrese.

Úkol 2: Mnohonásobná lineární regrese

Datová sada: *House_price.csv*

Postup:

1. Průzkum dat (EDA):

- Identifikujte cílovou proměnnou.
- Analyzujte chybějící hodnoty.

2. Diagnostika prediktorů:

- Vypočtete korelační matici.
- Analyzujte korelační matici prediktorů a diskutujte možné projevy multikolinearity.

3. Rozdělení dat: 70% train, 30% test

4. Odhad parametrů modelu (na train set):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p + \varepsilon$$

5. Statistická interpretace:

- t-test koeficientů,
- F-test celého modelu,
- Adjusted R^2 .

6. Predikční hodnocení (na test set): $RMSE$, R^2